高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

# 车祸增加的原因是?

## 第7课 相关与因果

（模型能预测真实车辆碰撞时的运动吗? · 整合、提出新问题）

**01**

### 现象

可能导致碰撞伤害增加的各因素的数据集，显示了这些趋势怎样随时间变化

| 速度 | 质量 | 新技术 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 随时间变化? | 随时间变化? | 随时间变化? | 随时间变化? |

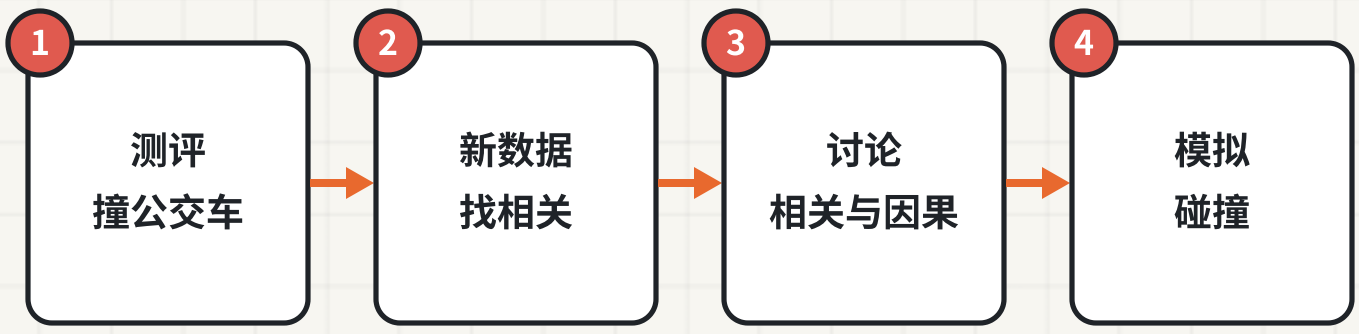
↓

**02**

### 数据与模拟

教材活动：把动量观点用于车辆撞停靠公交车的测评；查看新数据，探索与第 1 课趋势可能的相关；讨论相关与因果；用模拟了解车辆碰撞

示例




↓

**03**

### 得出结论

动量的数学模型可以预测和解释运动变化；速度、质量和新技术可能都对第 1 课的趋势有影响；新的安全配置可能削弱了第 1 课中某些趋势的强度

| 动量模型 | 速度质量 | 新技术 | 相关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测运动 | 都有影响 | 也有影响 | 不等于因果 |

**这一课弄明白**

- **相关** · ≠ 因果
- **多因素** · 共同作用
- **拓展** · 找一对伪相关
- **安全** · 无动手实验

教材来源: OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第7课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)